“扬子石化杯”
2024 年第 38 届中国化学奥林匹克（江苏赛区）初赛
参考答案

一、选择题（每小题有 1 个选项符合题意，每小题 2 分，共 20 分。请将答案填在下方的表格内）。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	D	B	C	A	D	D	B	C	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18		
答案	AD	C	BC	BD	AC	BC	D	AC		

二、选择题（每小题有 1-2 个选项符合题意，每小题 3 分，共 24 分，漏选扣 1.5 分，错选、多选不得分）。

三、（本小题共 2 小题，共 16 分）

19．(1)GeO_2（1 分），高于（1 分）

(2)CD（2 分）

(3)$GeCl_4+CH_3MgCl=MgCl_2+CH_3GeCl_3$（2 分）

(4)NO_3^-、SO_4^{2-}、OH^-（1 分，缺一种扣 0.5 分），取少量溶液，加入足量的氨水，静置或过滤，若上层溶液或滤液为深蓝色，则含铜元素。（其他合理答案亦可）（2 分）

20．(1)NH_4^+（1 分），SO_3^{2-}（1 分）

(2)$2[Cu(NH_3)_4]^{2+}+3SO_2+4H_2O=2Cu(NH_4)SO_3\downarrow+6NH_4^++SO_4^{2-}$（2 分）

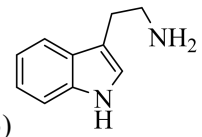
(3)①50%（1 分）

②增大（1 分），密闭容器中 SO_2 留存于容器中，可以进一步还原 Cu^{2+}为 Cu^+，Cu^+再歧化（1 分）

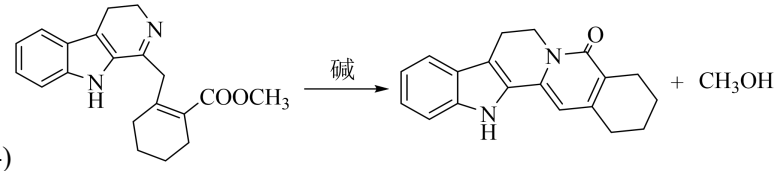
四、（本小题共 1 小题，共 14 分）

21．(1)酯基、氰基（2 分）

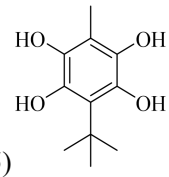
(2)AB（2 分）

(3) 

（2 分）

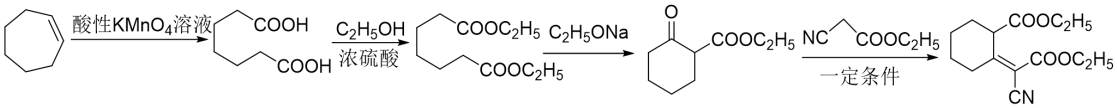
(4) 

（2 分）

(5) 

（2 分）

(6)



（4 分）

五、（本小题共 1 小题，共 12 分）

22．(1)＜（2 分）

(2)C（2 分）

(3)低于 1.2 时，随着酸性的增强，MnO_4^-和 MnO_2 的氧化性增强，还原产物中 Mn^{2+}的比例提高,除锰率下降。（1 分）高于 1.2 后，Fe^{3+}会逐渐水解，造成产率下降。（1 分）

(4)恒压分液漏斗（1 分）；直接加热，受热不均匀，会造成 $FePO_4$ 的粒径不均匀，降低材料的活性（1 分）。

(5)浓度的大小和颜色的深浅正相关（2 分）；①洗涤不充分，吸附部分可溶的磷酸盐（1 分）②除杂不完全，产品中含有磷酸锰等杂质。（1 分）

六、（本小题共 1 小题，共 14 分）

23．(1)① $6\Delta H_2-\Delta H_3+4\Delta H_4$（2 分）

②该反应的$\Delta H<0$、$\Delta S<0$（1 分）；在较低温度时$\Delta H-T\Delta S<0$，所以能自发进行（1 分）。

③CO_2（1 分）；$\frac{1}{729}V^3$（2 分）

(2)① AC（2 分）

②增大（1 分），降低原料气的流速，反应物与催化剂的接触时间变长，CO_2 可以更充分转化，所以转化率增大（1 分）；

增大（1 分），步骤 VIII 的产物可以停留较长时间阻止正向进行（1 分），增加步骤 IX 的反应机会，造成$\frac{n（烷烃）}{n（烯烃）}$增大（1 分）。